

未知数是什么

用一个字母代表“某个确定但暂时不知道的数”，并把已知关系写成含未知数的等式——方程。

未知数

方程

前置 · 用字母表示数

1 为什么学这个

玩一个猜数游戏：我心里想了一个数，把它加上 3，结果得到 8。你能说出我想的那个数吗？

你也许一下就答“是 5”。答对了。但请注意：那个数从头到尾都是一个**确定的数**——它就是我心里想好的那一个，不会变，只是你一开始不知道它。

上一阶段我们学过**用字母表示数**。那时字母代表的是“任意的、可以变的数”：写 $3a + 2$ ，里面的 a 可以是 1、可以是 10、可以是任何数，我们用它来**表达一种关系**。可是它帮不了今天这个忙——它不能替我们**求出**那个心里想好的、藏起来的数。

我们缺一样新工具：先给这个“确定但还不知道的数”起个名字，比如叫它 x ；再把已知的关系老老实实写成一个**带等号的式子**：

$$x + 3 = 8$$

这个式子说的是：“某个数加 3，正好等于 8。”它把我们知道的信息完整地锁住了。有了它，才谈得上把 x 求出来。

本课的驱动问题：这个被起名叫 x 的数，和我们以前写的 $3a + 2$ 里的字母，是同一回事吗？那个带等号的式子 $x + 3 = 8$ ，又和普通的算式 $5 + 3 = 8$ 有什么不一样？

2 讲解

一、给“待求的数”起名字：未知数

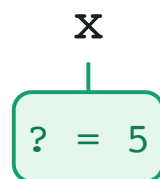
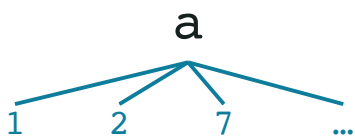
回到猜数游戏。那个数是**确定的**（它就是 5），只是我们**暂时还不知道**。数学里，我们给这种“确定但待求的数”专门起个字母名字。

一个字母，如果代表的是一个**确定但暂时不知道、要我们去求的数**，就叫做**未知数**。给待求的量起名字这一步，叫做**设未知数**（常写成“设这个数为 x ”）。

正例 “某个数加 3 得 8”，设这个数为 x ——这里的 x 是未知数

反例 $3a + 2$ 里的 a ——它代表任意变化的数，不是要去求的那一个

这里要把两种“字母”分清楚，这是今天最关键的一处：



同样是字母:左边代表"一类会变的数",右边代表"一个藏起来、待求的确定的数"。

所以:代数式里的字母是**可变的**、代表**一类数**,用来**表达关系**;未知数是一个**特定的、待求的数**,只是暂时不知道它的值。它们长得都像字母,身份却不同。

常见误解:" x 是未知数,那它可以随便取值吧?"——不行。在一道题里,未知数是**那一个确定的数**,不是可以任意挑的。它只是还没被算出来,不是没被定下来。

二、把关系写成等式:方程

光有名字还不够。我们还要把"已知的关系"写下来。把关系写成一个**带等号的式子**,这一步叫做**列方程**——就是把一句话翻译成一个等式。

一个**含有未知数的等式**,叫做 **方程**。它有两个缺一不可的部分:一是**有等号**(是"等式"),二是**里面含未知数**。等号左右两边相等,正是对这个未知数的一个**约束**:它逼着 x 只能取某个值,使两边真的相等。

正例 $x + 3 = 8$ ——有等号,含未知数 x ,是方程 **正例** $2x = 10$ ——有等号,含未知数 x ,是方程

反例 $x + 3$ ——只是代数式,没有等号,不是方程

反例 $5 + 3 = 8$ ——有等号,但不含未知数,是普通等式,不是方程

换句话说:等号是方程的骨架,未知数是方程的灵魂。少了等号,它只是个式子;少了未知数,它只是句普通的算术等式。两样都在,才是方程。

贯穿今天的一条线:字母先用来表示数,再用来搭出**代数式**去表达关系;现在,字母当上了**未知数**,和**等号**一起搭出**方程**,把已知关系变成一个待解的约束。本课只装"未知数、方程是什么、为什么需要它",怎么把 x 解出来是后面几课的事。

例 1·判断哪些是方程

下面四个,哪些是方程? $x + 7$ 、 $x + 7 = 12$ 、 $4 + 9 = 13$ 、 $3y = 15$ 。

- 1 方程要满足两条:有等号、含未知数。逐个看。
- 2 $x + 7$:含未知数,但没有等号 $\rightarrow$ 不是方程(是代数式)。
- 3 $x + 7 = 12$:有等号,含 $x \rightarrow$ 是方程。
- 4 $4 + 9 = 13$:有等号,但不含未知数 $\rightarrow$ 不是方程(是普通等式)。
- 5 $3y = 15$:有等号,含未知数 $y \rightarrow$ 是方程。

是方程的: $x + 7 = 12$ 和 $3y = 15$ 。

例 2·指出未知数

在方程 $2m + 5 = 17$ 中,哪个字母是未知数?它代表什么?

- 1 找字母:式子里只有一个字母 m 。
- 2 m 是我们要求的、确定但暂时不知道的数 $\rightarrow m$ 是未知数。

未知数是 m ,它代表一个确定但还没求出的数;2 和 5、17 都是已知的数。

例 3·设未知数、列方程(不求解)

"一个数的 2 倍,再加上 4,结果是 20。"设未知数,列出方程。不要解它。

- 1 设这个数为 x (给待求的数起名)。
- 2 "它的 2 倍"就是 $2x$;"再加 4"就是 $2x + 4$ 。
- 3 "结果是 20"给出等号右边: $2x + 4 = 20$ 。

方程为 $2x + 4 = 20$ 。到这一步就够了,求出 x 是后面几课的事。

例 4·一句话里含两个已知量

"某个数减去 6,和 9 一样大。"设未知数,列出方程。

- 1 设这个数为 x 。
- 2 "减去 6"就是 $x - 6$;"和 9 一样大"就是等于 9。

方程为 $x - 6 = 9$ 。它含未知数、又有等号,是一个方程。

例 5 · 说清理由

为什么 $x + 3$ 不是方程?未知数和代数式里的字母,到底哪里不同?

- 1 方程必须是"含未知数的**等式**",而 $x + 3$ 没有等号,只是一个代数式,所以不是方程。
- 2 代数式里的字母代表一类会变的数,用来表达关系;未知数是一个确定、待求的数,被等号约束着。
差在"有没有等号"和"字母的身份": $x + 3$ 缺等号,里面的 x 也只是在表达一个式子,没有被约束成某个待求的确定值。

4 与其他知识点的联系

向前接 · 用字母表示数 / 代数式:同一个字母,上阶段代表"任意会变的数"、用来搭代数式表达关系;这一课它换了身份,代表"一个确定待求的数",成了未知数。可以说,未知数是字母的**另一种用法**。

向前接 · 列式子的能力:例题里把"2 倍再加 4"写成 $2x + 4$,靠的正是上阶段读写代数式的本领。列方程 = 用代数式写出关系 + 加上一个等号。

向后接 · 等式两边同加同减(下一课):有了方程,下一步是学会在**不破坏两边相等**的前提下变形,一点点把 x 单独留出来——这就是"解方程"的开端。本课只负责把方程建好,不动手解。

贯穿的抽象线:字母 → 用代数式**表达关系** → 未知数 + 等号**表达约束**(方程) → 保持平衡地变形**求出值**(解方程)。今天我们正站在"表达约束"这一环。

5 概念口试

先自己出声回答下面每一题;答不上来的,回到上面"讲解"里找一找再答,不要直接看参考答案。

1 什么是未知数?

2 什么是方程?

3 方程和代数式有什么区别?

4 未知数是一个确定的数,还是可以任意取值?

5 为什么 $x + 3$ 不是方程?

6 为什么 $5 + 3 = 8$ 不是方程?

6 练习

1 人 判断是不是方程: $x - 2 = 9$ 。

2 人 判断是不是方程: $6 + 1 = 7$ 。

3 人 判断是不是方程: $5y - 1$ 。

4 人 在方程 $4k + 3 = 19$ 中,未知数是哪个字母?哪些是已知的数?

5 人 把"一个数加上 5 等于 12"设未知数、列成方程(不求解)。

6 人 把"一个数的 3 倍等于 21"设未知数、列成方程(不求解)。

7 人 把"一个数的 2 倍减去 1,结果是 9"设未知数、列成方程(不求解)。

8 人 指出方程 $7 - x = 2$ 里的未知数,并说明 7 和 2 是什么。

9 人 从下面挑出所有方程: $m + 4$ 、 $m + 4 = 10$ 、 $8 = 8$ 、 $2n = 6$ 。

10 人 方程 $x + 4 = 11$ 表达的是一句什么样的关系?用文字说出来。

11  方程 $5x = 30$ 表达的是一句什么样的关系?用文字说出来。

12  方程 $x - 3 = 7$ 表达的是一句什么样的关系?用文字说出来。

13  小明说" $x + 6$ 是一个方程"。他错在哪里?

14  小红说" $2 + 7 = 9$ 是方程,因为它有等号"。她错在哪里?

15  有人说"方程里的 x 可以随便取任何值"。这话为什么不对?
